



PUC Minas

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

TRABALHO INTERDISCIPLINAR:

APLICAÇÕES PARA SUSTENTABILIDADE

TEMA GERAL: E-Loop – Plataforma Sustentável de Brechó
Digital e Economia Circular

INTEGRANTES

Karine Kessen Gilberti Felix

Maria Heloisa Aguiar Mendes

Pablo Henrique Marques Camargo

Belo Horizonte – MG 2025

INTEGRANTES/EMAIL SGA

Karine Kessen Gilberti Felix - 1448907@sga.pucminas.br

Maria Heloisa Aguiar Mendes - 1406560@sga.pucminas.br

Pablo Henrique Marques Camargo - 1398275@sga.pucminas.br

TEMA GERAL: E-Loop – Plataforma Sustentável de Brechó
Digital e Economia Circular

Atividade de projeto interdisciplinar apresentado ao
Curso de Sistemas da Informação, como parte dos
requisitos para conclusão da disciplina de Trabalho
Interdisciplinar de Aplicações de Sustentabilidade.

Professores: Cleia Márcia Gomes Amaral

Área de Concentração: Sustentabilidade

RESUMO

O trabalho propõe o desenvolvimento da aplicação Eloop, uma plataforma digital que visa fomentar a economia circular e a sustentabilidade ao conectar doadores, receptores e organizações para facilitar a compra, venda e doação de produtos reutilizáveis e recicláveis. Motivado pelos alarmantes índices de geração e destinação inadequada de resíduos no Brasil, o projeto busca oferecer uma solução tecnológica acessível que promova o consumo consciente, reduza o descarte incorreto e apoie a logística reversa, alinhando conhecimentos técnicos à responsabilidade socioambiental.

Palavras-chave: Sustentabilidade; Economia Circular; Aplicação Tecnológica; Gestão de Resíduos; Consumo Consciente; Eloop; Reutilização; Reciclagem.

Sumário

RESUMO.....3

1 INTRODUÇÃO.....5

 1.1 Contextualização..... 5

 1.2 Problema.....5

 1.3 Objetivo geral..... 5

 1.4 Objetivo específico.....5

 1.5 Justificativa.....6

2 PARTICIPANTES.....6

 Tabela 1: descrição dos participantes do processo.....7

3 REFERÊNCIAS.....7

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma aplicação de software voltada para a sustentabilidade, denominada *Eloop*, que busca incentivar a economia circular por meio da compra, venda e doação de produtos reutilizáveis, recicláveis e ecológicos.

1.1 Contextualização

A geração de resíduos sólidos urbanos é um dos grandes desafios ambientais da sociedade contemporânea. O crescimento populacional, aliado ao consumo acelerado e à falta de práticas adequadas de descarte, tem resultado em impactos significativos tanto para o meio ambiente quanto para a saúde pública. No Brasil, a realidade é ainda mais preocupante: em 2022, cada cidadão produziu, em média, 1,04 kg de resíduos por dia, o que equivale a aproximadamente 380 kg por pessoa ao ano (ABREMA, 2023). Em 2023, esse volume chegou a cerca de 81 milhões de toneladas, das quais 41,5% foram destinadas de forma incorreta, muitas vezes em lixões ou áreas irregulares (AGÊNCIA BRASIL, 2023; UOL NOTÍCIAS, 2023).

Esses números evidenciam a urgência em buscar alternativas que estimulem novos hábitos de consumo e descarte. Nesse cenário, a economia circular se apresenta como uma proposta promissora, pois visa prolongar o ciclo de vida dos produtos por meio da reutilização, reciclagem e reaproveitamento de materiais, reduzindo os impactos ambientais e gerando benefícios sociais. Como destaca o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2025), a transição para esse modelo depende do engajamento da sociedade e da adoção de ferramentas inovadoras que facilitem o acesso a práticas sustentáveis.

É nesse contexto que surge o projeto E-Loop, uma plataforma digital que busca transformar a relação das pessoas com o consumo e o descarte. A proposta é criar um espaço acessível e colaborativo, no qual seja possível comprar, vender ou doar produtos reutilizáveis, aproximando doadores, receptores e organizações. Mais do que uma solução tecnológica, o E-Loop representa uma iniciativa voltada à conscientização, ao incentivo à economia circular e ao fortalecimento de valores de responsabilidade socioambiental, contribuindo para um futuro mais sustentável.

1.2 Problema

Apesar da crescente consciência sobre o impacto ambiental do descarte, muitas

peessoas ainda não sabem como doar ou reaproveitar objetos que poderiam ter uma nova vida. Essa falta de conexão entre quem quer doar e quem pode reutilizar acaba ampliando o volume de resíduos destinados de forma incorreta.

1.3 Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação que facilite a reconexão entre doadores, receptores e organizações, promovendo o consumo responsável e a economia circular por meio da tecnologia.

1.4 Objetivo específico

O primeiro objetivo consiste em criar uma plataforma acessível que conecte usuários interessados em doar ou reutilizar itens. A proposta busca facilitar a interação entre doadores e receptores, promovendo um ambiente colaborativo e de fácil utilização, no qual seja possível divulgar e localizar itens disponíveis para doação ou reutilização.

O segundo objetivo é mapear locais de coleta e pontos de apoio destinados à destinação adequada dos itens. Essa ação permitirá que os usuários tenham acesso a informações confiáveis sobre onde entregar materiais, garantindo que sejam encaminhados corretamente para reaproveitamento, reciclagem ou doação, evitando o descarte inadequado e contribuindo para a logística sustentável.

Por fim, o terceiro objetivo é incentivar práticas sustentáveis e a troca consciente por meio de ferramentas tecnológicas. A plataforma será um meio de sensibilização, estimulando a adoção de hábitos mais responsáveis em relação ao consumo e ao descarte de bens, promovendo a economia circular e fortalecendo a cultura da sustentabilidade.

1.5 Justificativa

Este projeto foi escolhido porque reflete a visão e os valores dos integrantes do grupo. Acreditamos que cada pessoa pode contribuir de alguma forma para transformar o mundo em um lugar mais sustentável, e enxergamos na tecnologia uma ferramenta capaz de aproximar essas pessoas e gerar impacto positivo.

A ideia não nasceu apenas de uma demanda acadêmica, mas também de uma motivação pessoal e coletiva: queremos usar o conhecimento adquirido ao longo do curso

para propor uma solução prática e relevante, que vá além da sala de aula. O E-Loop representa para nós a chance de colocar em prática não apenas conceitos técnicos, mas também valores de responsabilidade social e ambiental, que consideramos fundamentais para o futuro.

2 PARTICIPANTES

O sistema da E-Loop envolve diferentes perfis de usuários-chave, cada um desempenhando papéis específicos e com necessidades particulares. A definição desses perfis considera aspectos como idade, nível de escolaridade, contexto cultural, interesses e comportamentos relacionados à sustentabilidade. A caracterização detalhada dos usuários permite orientar o desenvolvimento da plataforma de forma a atender de maneira adequada às expectativas de cada grupo.

Consumidores / Participantes	
Grupo de consumidores	Descrição
Consumidor consciente	Adultos jovens e adultos (18 a 45 anos), com escolaridade média a superior, moradores de áreas urbanas e interessados em práticas sustentáveis. Seu papel é buscar e adquirir produtos sustentáveis ou reutilizados e acessar oportunidades de doação.
Vendedor artesanal/ecológico	Pequenos empreendedores e artesãos que produzem itens a partir de materiais recicláveis ou reutilizáveis. Seu papel é cadastrar e ofertar produtos sustentáveis, ampliando a rede de clientes e incentivando a economia circular.

ONGs e empresas parceiras	Organizações não governamentais, cooperativas de reciclagem e empresas com programas de sustentabilidade. Seu papel é doar ou disponibilizar materiais reaproveitáveis, fortalecendo ações sociais e ambientais.
---------------------------	--

Tabela 1: descrição dos participantes do processo

3 REFERÊNCIAS

ABREMA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RESÍDUOS E MEIO AMBIENTE. *Cada brasileiro gerou cerca de 1kg de resíduos sólidos por dia em 2022*. Disponível em: <https://www.abrema.org.br>. Acesso em: 22 ago. 2025.

AGÊNCIA BRASIL. *Mais de 41% dos resíduos urbanos tiveram destinação inadequada em 2023*. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br>. Acesso em: 22 ago. 2025.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. *Resíduos Sólidos Urbanos*. Disponível em: <https://www.gov.br/mma>. Acesso em: 22 ago. 2025.

UOL NOTÍCIAS. *Mais de 41% dos resíduos urbanos tiveram destinação inadequada em 2023*. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br>. Acesso em: 22 ago. 2025.